Musterlösung – Klausur DT Typ A

Themen: Arbeitsplatz · Energie · HW-Begriffe · Green-IT · RAID · Archiv-Bit

A1.01 – Anzahl älterer Server an der USV

(1 Punkt)

Gegebene Leistungsabgabe der USV: 3000 VA ≈ 3000 W (cos ϕ = 1 angenommen)

Leistung pro altem Server: 400 W

3000 W ÷ 400 W = 7,5 → abrunden auf ganze Server

✔ Antwort: 7 Server

A1.02 – Belastung der USV durch neue Server

(2 Punkte)

3 Server × 750 W = 2250 W

✔ Antwort: 2250 W

A1.03 – Gesamtenergie der Akkus

(2 Punkte)

25 Akkus × 12 V × 3,6 Ah = 25 × 43,2 Wh = 1080 Wh

✔ Antwort: 1080 Wh

A1.04 – Restenergie bei 35 %

(2 Punkte)

1080 Wh × 35 % = 378 Wh

✔ Antwort: 378 Wh

A1.05 – Betriebsminuten der USV

(2 Punkte)

Nutzbare Energie = 1080 Wh – 378 Wh = 702 Wh

Verbrauchsleistung = 2250 W

Zeit = 702 Wh ÷ 2250 W = 0,312 h = 18,72 min → abrunden

✔ Antwort: 18 min

A2.01–A2.10 – Begriff-Zuordnung

(je 1 Punkt)

Aufgabe	Begriff / Abkürzung	✔ Zuordnung
A2.01	NVidia	**Grafikkarten-Hersteller**
A2.02	NVMe	**Übertragungsprotokoll bei SSD**
A2.03	500 GiB	**Festplatten-Speicher-Größe**
A2.04	Octa-Core	**Prozessor**
A2.05	GHz	**Takt**
A2.06	300 W	**Leistung**
A2.07	802.11a/b/g/n/ac	**WLAN**
A2.08	27 Zoll	**Monitor**

A2.09	USB	**universelle Schnittstelle**
A2.10	RJ45	**LAN-Anschluss**

A3 – Green-IT

(2 Punkte)

✔ Green-IT bezeichnet den umwelt- und ressourcenschonenden Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie über den gesamten Lebenszyklus – von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung. Ziel ist es, den Energieverbrauch und den CO■-Ausstoß der IT-Infrastruktur zu reduzieren.

A4.01 – Umweltschutz-Maßnahme

(1 Punkt)

✔ Statt einen neuen Arbeitsplatzdrucker anzuschaffen, nutzen Sie den Netzwerk-Multifunktionsdrucker im Druckerraum nebenan.

Begründung: Gemeinsam genutzte Geräte senken Ressourcenverbrauch und Energiebedarf.

A4.02 – Ergonomie-Verletzung

(1 Punkt)

✔ Der Lichteinfall auf den Arbeitsplatz erfolgt von hinten.

Begründung: Licht soll von der Seite (links) einfallen. Licht von hinten erzeugt Reflexionen auf dem Bildschirm und blendet.

A4.03 – Speichermodul-Zuordnung

(4 Punkte)

Hintergrundwissen: DDR3 hat 64-Bit-Bus. DDR4 hat 64-Bit-Bus. PC3-12800 = DDR3-1600 → 1600 MHz × 8 B = 12.800 MB/s = 12,8 GB/s. PC4-2400 = DDR4-2400 → 2400 MHz × 8 B = 19.200 MB/s ≈ aber Bezeichnung PC4-19200; alternativ: PC4-2400 (mit Taktzahl) → 2400 × 8 = 19.200 → Transferrate 25,6 GB/s bei DDR4-3200.

Typische Prüfungsauflösung der Tabelle:

✔ Lösungsschlüssel (Nummern für a b c d):

a) 6 b) 5 c) 4 d) 2

Hinweis: Ohne vollständige Originaltabelle kann die genaue Zuweisung der Lücken abweichen. Die vier fehlenden Werte sind: 64 Bit (6), PC3-12800 (5), PC4-2400 (4), 25,6 GByte/s (2). Der Wert 1 (16 Bit) und 3 (12,8 GByte/s) werden den passenden DDR3-Modulen zugeordnet.

A4.04 – Softwarekategorien (Baumstruktur)

(3 Punkte)

Typische SW-Baumstruktur:

Software → Systemsoftware (z. B. Betriebssystem) | Anwendersoftware

Anwendersoftware → Standardsoftware | Individualsoftware

Standardsoftware → z. B. Tabellenkalkulation, Präsentationssoftware, …

✔ Lösungsschlüssel: a) 4 (Betriebssystem) b) 7 (Individualsoftware) c) 8 (Tabellenkalkulation)

A4.05 – SW-Qualitätsmerkmale

(3 Punkte)

a) Kann problemlos auf andere Anlagen / andere Betriebssysteme ablaufen

✔ 5 – Portabel

b) Fehler können schnell analysiert werden

✔ 7 – Wartungsfreundlich

c) Kann problemlos an erweiterte Aufgabenstellungen angepasst werden

✔ 1 – Änderungs- und erweiterungsfreundlich

Eingabe: 5 7 1

A4.06 – Max. Anschlussleistung Mehrfachsteckdose

(2 Punkte)

P = U × I = 230 V × 16 A = 3680 W

✔ Antwort: 3680 W

A4.07 – Gesamtleistung aller Geräte

(2 Punkte)

Monitor: P = U × I = 230 V × 0,5 A = 115 W

Computer: 230 W | Multifunktionsgerät: 60 W | Aktenvernichter: 30 W

Gesamt: 230 + 115 + 60 + 30 = 435 W

✔ Antwort: 435 W (< 3680 W → Anschluss zulässig)

A4.08 – Papierverbrauch reduzieren

(2 Punkte)

✔ Einsatz von Druckern mit voreingestelltem Duplexdruck

✔ Vor jedem Ausdruck die Druckvorschau benutzen.

A5.01 – RAID 5 Nettospeicher

(2 Punkte)

Bei RAID 5 mit n Platten wird 1 Platte für Parität verwendet. Alle Platten müssen dieselbe Größe haben → kleinste Platte bestimmt die Einheitsgröße.

Platten: 2 × 700 GiB, 1 × 750 GiB, 1 × 1 TiB = 1 × 1024 GiB → 4 Platten

Kleinste Platte: 700 GiB

Nutzbarer Speicher: (4 – 1) × 700 GiB = 3 × 700 GiB = 2100 GiB

Umrechnung: 2100 GiB ÷ 1024 = 2,05 TiB

✔ Antwort: 2,05 TiB

A5.02 – RAID 6 Nettospeicher

(2 Punkte)

Bei RAID 6 mit n Platten werden 2 Platten für Parität verwendet.

Kleinste Platte: 700 GiB → 4 Platten gesamt

Nutzbarer Speicher: (4 – 2) × 700 GiB = 2 × 700 GiB = 1400 GiB

Umrechnung nach MiB: 1400 GiB × 1024 = 1.433.600 MiB

✔ Antwort: 1433600 MiB

A6.01–A6.03 – Archiv-Bit

(je 2 Punkte)

Aktion	Archiv-Bit wird gesetzt	Archiv-Bit wird zurückgesetzt	Archiv-Bit bleibt unverändert
Datei erstellen	✔		
Datei ändern	✔		
Datei lesen			✔

Voll-Backup		✔	
Inkrementelles Backup		✔	
Differenzielles Backup			✔

✔ A6.01 (gesetzt): Datei erstellen, Datei ändern
✔ A6.02 (zurückgesetzt): Voll-Backup, Inkrementelles Backup
✔ A6.03 (nicht geändert / unverändert): Datei lesen, Differenzielles Backup